La revisión bibliográfica

1. Introducción

Los artículos de revisión analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.

Algunas caracteristicas que debe contemplar:

- **Síntesis de información:** Recopila, analiza y sintetiza investigaciones previas relevantes sobre un tema específico, ofreciendo una visión global del estado actual del conocimiento en esa área.

- **Estructura integral:** Organiza la información de manera lógica y coherente, destacando los hallazgos clave, tendencias, controversias o puntos de acuerdo entre los estudios revisados.

- **Perspectiva crítica:** Ofrece una evaluación crítica y reflexiva de la literatura existente, identificando lagunas, inconsistencias o áreas de debate que requieren más investigación.

- **Enfoque objetivo:** Aporta una visión imparcial y objetiva de los estudios revisados, presentando diferentes posturas o teorías sin inclinarse hacia un punto de vista particular.

- **Actualización y relevancia:** Incluye fuentes recientes y relevantes, mostrando cómo el tema ha evolucionado con el tiempo y su importancia en el contexto actual.

- **Fuentes variadas:** Utiliza una amplia gama de fuentes académicas, como artículos de revistas, libros, conferencias, informes científicos, asegurando una base sólida para la revisión.

- **Aportes a la comprensión:** Contribuye a la comprensión general del tema al reunir y sintetizar la información dispersa, proporcionando una visión general y actualizada.

- **Conclusiones claras:** Aporta conclusiones significativas basadas en el análisis de la literatura revisada, destacando las principales ideas o áreas que necesitan más investigación.

- **Referencias exhaustivas:** Incluye una amplia lista de referencias bibliográficas que respaldan y fundamentan el análisis y las conclusiones presentadas.

2. Diferentes modelos de revisiones sistemáticas

En primer lugar, es importante diferenciar entre revisiones de literatura sistemáticas y no sistemáticas, estas últimas frecuentemente conocidas como revisiones narrativas o tradicionales. Las revisiones narrativas estudian exhaustivamente un tema, abordando diversos aspectos y presentándolo en formato narrativo, sin justificar los métodos utilizados para obtener y seleccionar la información, lo que aumenta la probabilidad de errores en la realización o comunicación

Por otro lado, una revisión sistemática debe poseer claridad, validez interna y ser auditable. La claridad implica una estructura fácil de navegar e interpretar, mientras que la validez interna protege contra sesgos y prioriza la relevancia y el rigor. La revisión debe ser auditable para garantizar transparencia, asegurando que las conclusiones se basen en datos primarios y no se fabriquen argumentos preconcebidos.

Estas premisas coinciden con los criterios establecidos para una revisión sistemática: ser sistemática, completa, explícita y reproducible. En resumen, términos como explícita, transparente, metódica, objetiva, estandarizada, estructurada, reproducible, creativa, comprensible, publicable, estimulante y bien escrita se asocian con revisiones sistemáticas bien realizadas, mientras que términos como implícita, opaca, caprichosa, subjetiva, variable, caótica e idiosincrática se vinculan con revisiones no sistemáticas.

Centrándonos en las revisiones sistemáticas, estas pueden ser cualitativas, presentando evidencias descriptivas sin análisis estadístico, o cuantitativas, realizando metaanálisis combinando resultados de forma estadística

Detallamos una breve descripción de cada uno.

- **Revisión de literatura o revisión narrativa:** Examen de la literatura reciente o actual con distintos niveles de exhaustividad y amplitud, utilizando una estrategia de búsqueda selectiva o por oportunidad.

- **Revisión de mapeo de literatura:** Trazado y categorización de la literatura existente para identificar lagunas en la investigación. Se basa en preguntas de ámbito amplio y utiliza criterios explícitos para la selección de fuentes.

- **Revisión panorámica:** Resumen de la literatura seleccionada para estudiarla y describir sus características. Puede incorporar aspectos sistemáticos en la búsqueda y síntesis.

- **Revisión rápida:** Evaluación de lo conocido sobre una cuestión política o práctica utilizando métodos de revisión sistemática.

- **Revisión de alcance:** Evaluación preliminar del tamaño y alcance potencial de la literatura de investigación disponible. Tiene un enfoque amplio pero con objetivos comprensivos.

- **Revisión del estado de la cuestión:** Aborda asuntos actuales en contraste y combinación con enfoques retrospectivos. Puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el tema.

- **Revisión descriptiva:** Busca determinar patrones o tendencias interpretables en un conjunto de estudios empíricos. Emplea métodos de búsqueda estructurada y criterios de selección.

- **Revisión integrativa:** Incluye investigación experimental y no experimental para comprender más profundamente un fenómeno de interés. Combina datos de la literatura teórica y empírica.

- **Metaanálisis:** Combina estadísticamente los resultados de estudios cuantitativos para proporcionar un efecto más preciso. Busca evaluar la consistencia, investigar y explicar la heterogeneidad, calcular un resumen del tamaño del efecto y evaluar la robustez del tamaño del efecto acumulativo.

- **Revisión de estudios mixtos:** Examina simultáneamente estudios primarios cualitativos, cuantitativos o mixtos. Puede equivaler a una revisión integrativa.

- **Revisión sistemática cualitativa:** Integra o compara los resultados de estudios cualitativos.

- **Revisión paraguas:** Integra evidencias de diferentes revisiones sistemáticas para responder a un conjunto limitado de preguntas de investigación.

3. Primera parte: el mapeo sistemático de la literatura

El MSL trasciende la mera identificación de estudios existentes; se convierte en una brújula integral que guía a los investigadores hacia una comprensión más profunda, informada y estratégica de su campo de conocimiento. Aquí se exploran en detalle los propósitos fundamentales de esta metodología:

- **Alcanzar un conocimiento más profundo en su campo del conocimiento:** busca sumergirse en las profundidades de un campo específico, más allá de lo superficial. A través de la recopilación exhaustiva de la literatura existente, se pretende obtener una comprensión más rica y contextualizada de los temas, conceptos y desarrollos dentro de un área de estudio.

- **Sentar las bases del estado del arte de una tesis o trabajo final:** Como paso crucial en la fase inicial de una investigación, el MSL contribuye a establecer las bases del estado del arte. Proporciona una visión integral de los avances previos en el área temática, permitiendo al investigador contextualizar su propio trabajo dentro del contexto más amplio de la disciplina.

- **Obtener información sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros:** El MSL no solo se centra en el pasado, sino que también ilumina el presente y proyecta el futuro. Al identificar las tendencias actuales y los vacíos en la investigación, ofrece insights valiosos para la formulación de nuevas preguntas, la identificación de áreas emergentes y la anticipación de desafíos futuros.

- **identificar los autores más importantes:** busca identificar y destacar a los autores clave cuyas investigaciones han dejado una huella significativa en el tema, proporcionando una guía para aquellos que buscan referencias influyentes y autoridades en el área.

- **Identificar las revistas y conferencias más importantes:** La calidad y relevancia de las publicaciones son esenciales en la investigación. El MSL se propone identificar las revistas y conferencias más importantes en un área específica, brindando orientación sobre dónde buscar y publicar estudios para asegurar el máximo impacto y visibilidad.

- **Obtener buenas publicaciones:** sirve como plataforma para identificar y analizar publicaciones de alta calidad y relevancia. Al hacerlo, proporciona a los investigadores una referencia valiosa para seleccionar las fuentes más confiables y respetadas en su campo de estudio.

- **Obtener citas:** Las citas son un indicador de la influencia y relevancia de una investigación. Al identificar estudios previos que han sido citados con frecuencia, el MSL facilita la identificación de trabajos que han dejado una marca duradera en la comunidad académica, contribuyendo así al reconocimiento y difusión del propio trabajo.

4. Proceso del mapeo sistemático de la literatura

En general, la revisión sistemática constituye un método riguroso para identificar, evaluar e interpretar toda la investigación relevante disponible en torno a una pregunta de investigación, área temática o fenómeno de interés específico. En esencia, se trata de un estudio secundario que amalgama estudios primarios bajo una perspectiva analítica y estructurada.

A pesar de su valor innegable, las revisiones sistemáticas demandan un esfuerzo sustancialmente mayor en comparación con las revisiones bibliográficas tradicionales. Algunas características distintivas que diferencian una revisión sistemática de una revisión de literatura convencional incluyen:

- **Definición de Protocolo de Revisión:** Inicia estableciendo un protocolo de revisión que delinea la pregunta de investigación a abordar y los métodos que guiarán la revisión.

- **Estrategia de Búsqueda Rigurosa:** Se fundamenta en una estrategia de búsqueda definida, con el objetivo de identificar la máxima cantidad de literatura relevante posible.

- **Documentación de la Estrategia de Búsqueda:** Documenta detalladamente la estrategia de búsqueda, permitiendo a los lectores evaluar la robustez y la exhaustividad del proceso. Esto es esencial, considerando que replicar búsquedas en bibliotecas digitales es prácticamente imposible.

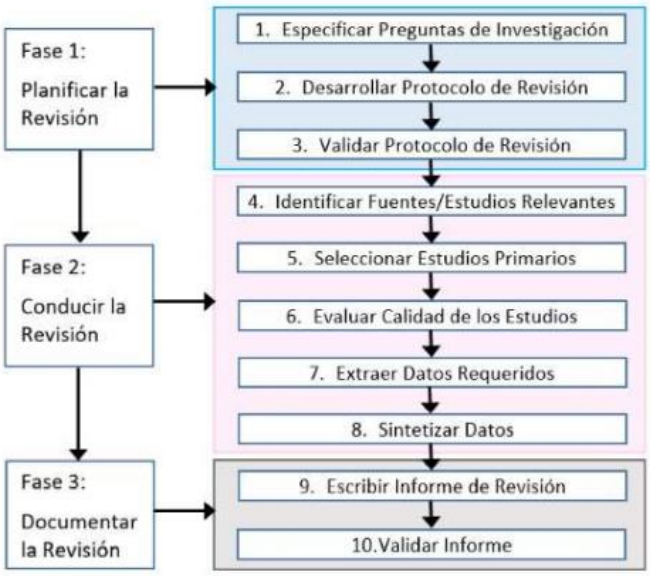
- **Criterios de Inclusión y Exclusión Explícitos:** Requiere criterios explícitos de inclusión y exclusión para evaluar cada posible estudio primario, asegurando la selección de literatura relevante y de alta calidad.

- **Especificación de Información Para Obtener:** Especifica la información que se debe obtener de cada estudio primario, incluyendo criterios de calidad para evaluar la validez de cada estudio.

Revisión terciaria

En contextos donde ya existen múltiples revisiones sistemáticas, surge la posibilidad de realizar una revisión terciaria. Esta modalidad implica revisar sistemáticamente las revisiones sistemáticas existentes para abordar preguntas de investigación más amplias. Aunque potencialmente menos costosa en términos de recursos en comparación con una nueva revisión sistemática de estudios primarios, su viabilidad depende de la disponibilidad de revisiones sistemáticas de alta calidad en el dominio específico. En esencia, una revisión terciaria sigue la misma metodología rigurosa que una revisión sistemática estándar de la literatura.

Para realizar el mapeo sistemático de la literatura, se utilizará el proceso propuesto por Kitchenham et al. (2007)



Faces y actividades del mapeo sistemático (Kitchenham et al., 2007)

De los pasos establecidos, el **3. Validar protocolo de revisión, 6. Evaluar la calidad del estudio** y **10. Validar informe** son opcionales y dependen de los procedimientos de garantía de calidad decididos.

Por otro lado, las etapas enumeradas anteriormente pueden parecer secuenciales, pero es importante reconocer que muchas de las etapas implican iteración. En particular, muchas actividades se inician durante la etapa de desarrollo del protocolo y se refinan cuando se lleva a cabo la revisión adecuada.

Fase 1: Planificar la revisión

Identificar la necesidad del estudio

Realizar un mapeo sistemático surge de la necesidad de resumir cuidadosamente toda la información relevante sobre un tema de interés. Kitchenham y Charters (2007) aconsejan que se busque en primer lugar otras revisiones sistemáticas existentes sobre el tema. Si se encuentran otras revisiones, habrá que analizarlas para determinar si es justificable realizar otra más y, por otro lado, su lectura ayudará en la definición del protocolo de la nueva revisión. Comencemos con la primera actividad

1. Especificar preguntas de investigación

La especificación de las preguntas de investigación es la parte más importante de cualquier revisión sistemática, éstas impulsan toda la metodología de revisión sistemática:

- El proceso de búsqueda debe identificar estudios primarios que aborden las preguntas de investigación.
- El proceso de extracción de datos debe extraer los elementos de datos necesarios para responder las preguntas.
- El proceso de análisis de datos debe sintetizar los datos de tal manera que se puedan responder las preguntas.

2. Desarrollar protocolo de la revisión

Un protocolo de revisión sistemática es un plan formal y bastante concreto para llevar a cabo la revisión sistemática, que debe definirse para reducir la posibilidad de sesgos. Se recomiendan hacer pruebas durante la definición del protocolo, por ejemplo con respecto a la estrategia de búsqueda y de extracción de datos. A continuación, se describen con un mayor nivel de detalle los elementos que debe tener el protocolo de revisión.

- **Preguntas de investigación:** En esta parte del protocolo se incluirán las preguntas de investigación definidas previamente.

- **Estrategia de búsqueda:** La definición de la estrategia de búsqueda requiere definir la cadena de búsqueda, el período de búsqueda y decidir las fuentes de búsqueda. La definición de la cadena de búsqueda no es una tarea simple, y suele requerir varias iteraciones hasta que se define la cadena definitiva. La cadena de búsqueda es recomendable que se defina en inglés, debido a que es el lenguaje internacional utilizado en la investigación, aunque, en casos muy justificados sea necesario incluir otro lenguaje.

Criterios de selección de estudios

Los criterios de inclusión y exclusión de los estudios primarios se deben definir con el objetivo de identificar los estudios primarios que muestren evidencia con respecto a las preguntas de

investigación. Con el fin de reducir la probabilidad de sesgo, los criterios de selección se deben establecer durante la definición de protocolo, a pesar de que pueden posteriormente ser refinados durante el proceso de búsqueda. También se debe especificar dentro de los criterios de exclusión, la exclusión de estudios duplicados en caso de que se encontrasen dos estudios publicados en diferentes artículos. Se suele decidir excluir el que esté menos completo.

En el protocolo se debe indicar, por ejemplo, si se aplicarán los criterios de inclusión/exclusión sólo teniendo en cuenta los resúmenes o leyendo el artículo completo. Debido a que la selección de artículos es una tarea que puede consumir mucho tiempo, conviene proponer como procedimiento hacer una primera selección leyendo los resúmenes y en caso de duda leer el artículo completo.

3. Validar el protocolo de la revisión

Como el protocolo es un elemento crítico para la realización de mapeo sistemático, es conveniente que sea evaluado por expertos. (esta es una actividad opcional)

Fase 2: Conducir la revisión

4. Identificar fuentes/estudios relevantes

El conjunto de publicaciones relevantes para responder a las preguntas de investigación se encuentran siguiendo la estrategia de búsqueda definida en el protocolo. Debido a las limitaciones que presentan los buscadores de las bibliotecas digitales en muchos casos es necesario refinar o adaptar las cadenas de búsqueda. También puede ser necesario refinar las cadenas de búsqueda, incluir nuevas fuentes o cambiar el período de búsqueda ateniendo a descubrimientos realizados al hacer las búsquedas.

5. Seleccionar estudios primarios

- El proceso de selección debe localizar los estudios primarios que muestren evidencia relacionada con las preguntas de investigación. Este proceso debe también seguir lo planificado en el protocolo siguiendo los criterios y el procedimiento para la selección de estudios establecidos.

- En el caso de que alguno de los estudios primarios no esté disponible se podrá contactar con los propios autores o bien solicitar ayuda a otros investigadores que puedan tener acceso a ellos.

- Como resultado de esta actividad, se deberá obtener la lista de estudios primarios seleccionados, almacenada en algún sistema de gestión de referencias (ver modelo propuesto, archivo Excel)

6. Evaluar la calidad de los estudios

Una vez seleccionados los estudios primarios se someterá a los mismos a un proceso de evaluación de su calidad aplicando la lista de comprobación definida en el protocolo. Como resultado de esta tarea puede ser necesario excluir aquellos artículos que no superen el umbral establecido para considerarlos estudios de calidad. (esta es una actividad opcional)

7. Extraer los datos requeridos

En esta tarea se rellenará el formulario de extracción de datos definido en el protocolo. Es conveniente que la extracción de datos sea validada por otro investigador, al menos seleccionando aleatoriamente algunos estudios intentando resolver las discrepancias en caso de que las hubiera.

8. Sintetizar datos

Una vez recopilados en el formulario de extracción de datos todos los datos relevantes para cada estudio primario se procederá a sintetizarlos utilizando los métodos establecidos en el protocolo, para dar respuesta a las preguntas formuladas. La síntesis es comúnmente acompañada de tablas y gráficos para ilustrar los resultados.

Fase 3: Documentar la revision

9. Escribir informe de revisión

Finalmente, se realizará un informe que refleje todo el proceso de revisión considerando el medio de divulgación seleccionado al definir el protocolo. Por lo general, las revisiones sistemáticas se informarán en al menos dos formatos:

- En un informe técnico o en una sección de una tesis doctoral o trabajo final
- En una revista o artículo de conferencia.

10. Validar informe

Una vez realizado el informe, es importante enviarlo a expertos para validarlo, que pueden ser los mismos expertos o directores que validaron el protocolo. (esta es una actividad opcional)

5. Segunda parte: las preguntas de investigación

La especificación de las preguntas de investigación es un paso crucial en el desarrollo de una revisión sistemática, ya que guiará todo el proceso de la investigación. Las preguntas deben ser claras, específicas y relevantes para el objetivo de la revisión.

Algunos aspectos importantes a considerar al redactar las preguntas de investigación incluyen:

- **Población**: ¿Quiénes son los sujetos de interés en los estudios primarios? (por ejemplo, profesionales en ingeniería del software, categorías específicas de ingenieros de software, empresas de tecnología, etc.)

- **Intervención**: ¿Qué tecnología, herramienta o metodología se está estudiando en los estudios primarios? ¿Hay diferentes enfoques o variantes de la intervención que deben considerarse?

- **Comparación**: ¿Existe una tecnología, herramienta o metodología específica con la que se comparará la intervención? ¿Se utiliza una tecnología convencional como "control" en la comparación?

- **Resultados**: ¿Cuáles son los resultados clave que se esperan encontrar en los estudios primarios? ¿Cómo se relacionan estos resultados con aspectos importantes para los profesionales en el campo, como mejora de la fiabilidad, reducción de costos, etc.?

- **Contexto**: ¿En qué contexto se lleva a cabo la comparación? (por ejemplo, en el ámbito académico o industrial) ¿Quiénes son los participantes en los estudios primarios? (profesionales, estudiantes, etc.)

Es fundamental que estas preguntas de investigación sean claras y específicas para garantizar que la búsqueda y selección de estudios primarios sean precisas y que la síntesis de datos responda adecuadamente a los objetivos de la revisión sistemática. Estas preguntas constituyen la base sobre la cual se estructurará todo el proceso de la revisión.

Ejemplo

- ¿Cuál es el impacto de las metodologías ágiles en equipos de desarrollo de software con menos de 5 años de experiencia?

- ¿Cómo influyen las prácticas de desarrollo ágil en la eficiencia y calidad del proceso de desarrollo de software?

- ¿Cómo se compara el desempeño de equipos que aplican metodologías ágiles con aquellos que siguen enfoques tradicionales (cascada) en términos de velocidad de entrega, calidad del código y satisfacción del cliente?

- ¿Cuáles son los resultados clave observados en la implementación de metodologías ágiles en términos de mejora de la fiabilidad, reducción de costos de producción y tiempo de aparición en el mercado?

- ¿En qué contexto (industria, academia) se lleva a cabo la comparación entre metodologías ágiles y enfoques tradicionales en el desarrollo de software?

Motivación

La motivación en el contexto de una pregunta de investigación se refiere a la fuerza o impulso que impulsa a los investigadores a abordar y explorar un tema específico. En el ámbito de la investigación, la motivación se convierte en el motor que impulsa la búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas.

A continuación, se exploran algunos aspectos clave relacionados con la motivación asociada a una pregunta de investigación:

- **Interés Personal**: Los investigadores suelen sentir un interés personal o una curiosidad intrínseca hacia ciertos temas. La pregunta de investigación se elige en función de este interés personal, ya que es más probable que los investigadores se comprometan y dediquen tiempo y esfuerzo a un tema que les resulta fascinante.

- **Relevancia y Aplicabilidad:** La motivación también puede derivarse de la percepción de la relevancia y aplicabilidad práctica de la pregunta de investigación. Si los resultados tienen el potencial de contribuir al conocimiento existente o abordar problemas significativos en el campo, esto puede ser una fuente importante de motivación.

- **Brechas en el Conocimiento:** Identificar brechas en el conocimiento existente puede motivar la formulación de preguntas de investigación. Si los investigadores notan que hay áreas donde la comprensión es limitada o que existen contradicciones en los resultados de investigaciones previas, la necesidad de llenar esas brechas puede impulsar la elección de preguntas específicas.

- **Contribución a la Comunidad Académica:** La motivación puede provenir del deseo de contribuir al avance de la comunidad académica. Los investigadores pueden aspirar a generar conocimientos que sean valiosos para otros académicos, profesionales y la sociedad en general.

- **Relevancia Social:** En algunos casos, la motivación puede basarse en la relevancia social de la pregunta de investigación. Si la investigación tiene el potencial de abordar problemas sociales, mejorar la calidad de vida o tener impactos positivos en la sociedad, esto puede actuar como un poderoso motivador.

En resumen, la motivación asociada a una pregunta de investigación es esencial para el éxito y la dedicación de los investigadores a lo largo del proceso. La conexión personal, la percepción de relevancia y la aspiración de contribuir al conocimiento son factores clave que influyen en la elección y abordaje de preguntas de investigación específicas.

a. Métodos de revisión

El mapeo sistemático se realiza mediante una serie de pasos estructurados que garantizan la objetividad, la exhaustividad y la replicabilidad del proceso. Cada uno de los métodos de revisión desempeña un papel crucial en la recopilación y el análisis de la información relevante.

- **Fuentes de Datos**: Las fuentes de datos son las bases fundamentales para el mapeo sistemático. En este contexto, se pueden utilizar diversas fuentes, como bases de datos académicas, repositorios, revistas científicas y conferencias especializadas. La selección de las fuentes de datos debe realizarse cuidadosamente para garantizar la cobertura completa del dominio de interés.

- **Estrategia de Búsqueda**: La estrategia de búsqueda es un componente crítico del mapeo sistemático. Se debe definir una cadena de búsqueda precisa y detallada que incluya términos clave, sinónimos y posibles variantes. La estrategia de búsqueda se diseña para ser lo más exhaustiva posible, identificando la máxima cantidad de literatura relevante. Esta estrategia se documenta de manera detallada para permitir su evaluación y replicación.

- **Selección de Estudios**: La selección de estudios implica aplicar criterios de inclusión y exclusión definidos en el protocolo de revisión. Los estudios primarios identificados a través de la estrategia de búsqueda se evalúan de acuerdo con estos criterios para determinar su relevancia. Esta etapa es esencial para garantizar que solo se incluyan estudios pertinentes y de calidad en el mapeo sistemático.

- **Evaluación de la Calidad del Estudio**: La calidad de los estudios primarios seleccionados se evalúa utilizando criterios predefinidos en el protocolo. Esta evaluación asegura que los estudios incluidos sean confiables y aporten evidencia de calidad al mapeo sistemático. Es posible que se establezcan umbrales de calidad, y los estudios que no cumplan con estos criterios pueden ser excluidos.

- **Extracción de Datos:** En esta fase, se recopila sistemáticamente la información relevante de cada estudio primario seleccionado. Un formulario de extracción de datos, definido en el protocolo, guía la obtención de información específica, como métodos, resultados y conclusiones. La extracción de datos es una tarea crucial para la síntesis posterior.

- **Síntesis de Datos:** La síntesis de datos implica integrar y resumir la información extraída de los estudios primarios. Este paso busca identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos recopilados. Puede incluir la creación de tablas, gráficos o mapas conceptuales para representar visualmente los hallazgos. La síntesis de datos permite obtener una visión general y estructurada del dominio de investigación.

Estos métodos de revisión garantizan la robustez y la validez del mapeo sistemático, proporcionando un marco metodológico sólido para la exploración y el análisis de la literatura existente en el área de interés.

Términos Principales y Alternativos

En el contexto de una revisión sistemática o mapeo sistemático, la formulación de la estrategia de búsqueda es un paso crucial que implica identificar y definir los términos clave relacionados con el tema de interés.

Aquí se explican los conceptos de términos principales, términos alternativos y cadena de búsqueda:

- **Términos Principales:** Los términos principales son las palabras o frases clave que mejor representan el tema de investigación. Estos términos deben ser específicos y relevantes para asegurar la identificación de estudios pertinentes.

Ejemplo

Metodologías Ágiles, Desarrollo de Software Ágil, Equipos Ágiles, Scrum, Kanban, XP (Programación Extrema), Desarrollo Iterativo, Desarrollo Incremental

- **Términos Alternativos:** Los términos alternativos son sinónimos, variaciones o expresiones alternativas de los términos principales. La inclusión de términos alternativos amplía la cobertura de la búsqueda, ya que diferentes autores pueden utilizar vocabulario variado para describir conceptos similares.

Ejemplo

Prácticas Ágiles en Ingeniería de Software, Métodos de Desarrollo Ágil, Enfoques Colaborativos en Desarrollo de Software, Scrum Framework, Métodos de Desarrollo Iterativo, XP en Desarrollo de Software, Procesos Incrementales en Ingeniería de Software, Gestión Ágil de Proyectos

Cadena de Búsqueda

La formulación cuidadosa de la cadena de búsqueda es esencial para garantizar que la revisión sistemática o el mapeo sistemático capturen la mayor cantidad posible de literatura relevante dentro del dominio de investigación específico. La iteración y ajuste de la cadena de búsqueda son prácticas comunes a medida que se realiza la revisión y se exploran nuevas fuentes de datos.

- **Cadena de Búsqueda:** La cadena de búsqueda es el conjunto estructurado de términos principales y alternativos que se utiliza para recuperar estudios relevantes de las bases de datos. La cadena de búsqueda se construye mediante la combinación de estos términos utilizando operadores lógicos como AND, OR y NOT. El objetivo es formar una cadena que sea lo suficientemente amplia como para incluir la mayor cantidad de estudios relevantes, pero lo suficientemente específica como para evitar la inclusión de estudios no relacionados.

Ejemplo de Cadena de Búsqueda

En castellano

Metodologías Ágiles **AND** (Scrum OR Kanban) **AND** ("Desarrollo de Software Ágil" **OR** "Desarrollo Incremental") **AND** Equipos Ágiles **AND** ("Prácticas Ágiles en Ingeniería de Software" **OR** "Enfoques Colaborativos en Desarrollo de Software") **AND** XP (Programación Extrema) **AND** ("XP en Desarrollo de Software" **OR** "Procesos Incrementales en Ingeniería de Software") **AND** Desarrollo Iterativo **AND** ("Métodos de Desarrollo Ágil" **OR** "Gestión Ágil de Proyectos")

En ingles

Agile Methodologies **AND** (Scrum **OR** Kanban) **AND** ("Agile Software Development" **OR** "Incremental Software Development") **AND** Agile Teams **AND** ("Agile Practices in Software Engineering" **OR** "Collaborative Approaches in Software Development") **AND** XP (Extreme Programming) **AND** ("XP in Software Development" OR "Incremental Processes in Software Engineering") AND Iterative Development **AND** ("Agile Development Methods" **OR** "Agile Project Management")

Estas cadenas combina términos principales y alternativos utilizando operadores OR para incluir sinónimos y operadores AND para garantizar que ambas categorías de términos estén presentes en los resultados. Este enfoque ayuda a equilibrar la sensibilidad y la especificidad de la búsqueda.

b. Criterios de Inclusión y Exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión son reglas predefinidas que se aplican de manera sistemática para determinar qué estudios deben ser considerados para su inclusión en el mapeo sistemático y cuáles deben ser excluidos.

Estos criterios son esenciales para garantizar la relevancia y la calidad de los estudios que forman parte de la revisión.

- **Criterios de Inclusión:** Los criterios de inclusión establecen las características que deben cumplir los estudios para ser considerados en el mapeo sistemático. Estos criterios se derivan directamente de las preguntas de investigación y definen el alcance y los límites de la revisión. Por ejemplo, los criterios de inclusión podrían especificar el tipo de intervención estudiada, la población de interés, el contexto o cualquier otro aspecto relevante.

- **Criterios de Exclusión:** Por otro lado, los criterios de exclusión establecen las condiciones bajo las cuales un estudio no será considerado para su inclusión en el mapeo sistemático. Estos criterios también pueden derivarse de las preguntas de investigación y se utilizan para filtrar estudios que no cumplen con los estándares definidos. Los criterios de exclusión pueden abordar la calidad metodológica, la falta de relevancia para la pregunta de investigación o cualquier otro factor predefinido.

Ejemplos de Criterios de Inclusión

Estos ejemplos ilustran cómo los criterios de inclusión y exclusión se derivan directamente de los objetivos de la revisión y cómo la justificación de estos criterios se alinea con la necesidad de mantener la relevancia, calidad y coherencia con las preguntas de investigación planteadas.

- **Criterio:** Estudios que evalúen el impacto de intervenciones basadas en inteligencia artificial. **Justificación**: La pregunta de investigación se centra en la inteligencia artificial, por lo que es crucial incluir estudios que se centren específicamente en esta temática

- **Criterio:** Investigaciones que evalúen la eficacia de las metodologías ágiles en proyectos de desarrollo de software. **Justificación**: La revisión busca entender la eficacia de enfoques ágiles en el desarrollo de software, por lo que se incluyen estudios que evalúen específicamente este aspecto.

- **Criterio:** Estudios que investiguen el uso de *blockchain* en la seguridad de la información. **Justificación**: El enfoque de la revisión es comprender cómo la tecnología *blockchain* contribuye a la seguridad de la información, por lo que se incluyen estudios que aborden esta relación

- **Criterio:** Estudios que aborden el impacto de las redes neuronales en la detección de malware. **Justificación**: La revisión se enfoca en comprender cómo las redes neuronales afectan la capacidad de detección de malware en sistemas informáticos, por lo que se incluyen estudios que aborden esta temática.

- **Criterio:** Investigaciones que evalúen la eficacia de las metodologías ágiles en proyectos de desarrollo de software. **Justificación**: La revisión busca entender la eficacia de enfoques ágiles en el desarrollo de software, por lo que se incluyen estudios que evalúen específicamente este aspecto

Ejemplos de Criterios de Exclusión

- **Criterio:** Estudios que no informan resultados relacionados con la eficacia o impacto de la intervención. **Justificación**: La revisión se centra en la evaluación de impacto, por lo que se excluyen estudios que no proporcionan información relevante sobre los resultados buscados.

- **Criterio:** Estudios que no están disponibles en texto completo. **Justificación**: La revisión busca una evaluación exhaustiva de la literatura, y la falta de acceso al texto completo podría limitar la capacidad para evaluar adecuadamente la calidad y relevancia del estudio.

- **Criterio:** Investigaciones que no consideren la ciberseguridad como un aspecto clave en la implementación de sistemas IoT. **Justificación**: La revisión se centra en la ciberseguridad en el contexto de IoT, por lo que se excluyen estudios que no aborden específicamente este aspecto.

- **Criterio:** Estudios que analicen la usabilidad de aplicaciones móviles sin proporcionar métricas cuantitativas. **Justificación**: La revisión busca evaluar la usabilidad con un enfoque cuantitativo, por lo que se excluyen estudios que no proporcionen métricas específicas.

- **Criterio:** Investigaciones que no consideren la escalabilidad como un factor clave en la adopción de arquitecturas de microservicios. **Justificación**: La revisión se enfoca en la escalabilidad en el contexto de las arquitecturas de microservicios, por lo que se excluyen estudios que no aborden específicamente este aspecto.

Búsqueda en bibliotecas digitales

La búsqueda en bibliotecas digitales es una fase crucial en la realización de un mapeo sistemático. Este proceso implica explorar diversas fuentes en línea para identificar estudios, artículos y documentos relevantes para el tema de investigación. A continuación, se amplía sobre este paso:

- **Definición de Términos de Búsqueda:** Antes de comenzar la búsqueda, es esencial definir claramente los términos clave relacionados con el alcance de la revisión. Estos términos se derivan de la comprensión precisa del problema o tema de investigación y deben incluir sinónimos o alternativas utilizados en la literatura para referirse a revisiones y mapeos sistemáticos.

- **Selección de Bibliotecas Digitales:** Se recomienda el uso de diversas bibliotecas digitales reconocidas para obtener una cobertura amplia de la literatura.

Ejemplos

Algunas de las bibliotecas digitales relevantes pueden incluir:

- **IEEE Xplore:** Ofrece una amplia gama de contenido en ingeniería, tecnología y ciencias de la información. IEEE Xplore
- **ACM Digital Library:** Especializada en informática y tecnologías de la información, proporcionando acceso a conferencias y revistas de ACM. ACM Digital Library
- **ScienceDirect:** Aborda múltiples disciplinas y proporciona acceso a una extensa colección de revistas científicas revisadas por pares. ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, full text articles and books.
- **CiteSeerX:** Especializada en informática y ciencias de la información, con un enfoque en la indexación de literatura académica. CiteSeerX (psu.edu)

Otras bibliotecas digitales vinculadas más específicamente a su temática/problema: Dependiendo de la naturaleza del tema, puede ser beneficioso explorar bibliotecas digitales especializadas que estén más estrechamente relacionadas con la temática específica de la investigación.

- **Proceso de Búsqueda:** Se deben utilizar los términos de búsqueda definidos previamente al explorar cada biblioteca digital. Esto implica la utilización de operadores booleanos, términos relacionados y otros filtros avanzados según las funciones proporcionadas por cada plataforma. Se recomienda la utilización de estrategias de búsqueda exhaustivas para garantizar la inclusión de estudios relevantes. Esto puede incluir la combinación de términos, la exploración de referencias bibliográficas y la búsqueda de documentos citados.

- **Registro y Organización de Resultados:** Es fundamental llevar un registro detallado de los resultados obtenidos durante la búsqueda. Esto incluye información como el título del documento, autor, fuente, año de publicación y enlace directo al documento. Organizar los resultados facilita el posterior proceso de selección y evaluación de la relevancia de cada estudio.

- **Evaluación de la Calidad de los Estudios:** Durante la búsqueda, es necesario evaluar la calidad de los estudios identificados. Se deben considerar criterios como la metodología utilizada, la validez de los resultados y la reputación de las fuentes. Realizar la búsqueda en bibliotecas digitales de manera sistemática y organizada es fundamental para construir una base sólida para la revisión y asegurar la exhaustividad y relevancia de los estudios incluidos en el mapeo sistemático.

Selección de Artículos Primarios

La selección de artículos primarios es una etapa crítica en el proceso de mapeo sistemático, donde se aplican procedimientos cuidadosos para garantizar la inclusión de estudios relevantes y la exclusión de aquellos que no cumplen con los criterios predefinidos. A continuación, se detalla la ampliación sobre este procedimiento:

- **Aplicación de Procedimientos de Selección:** Se aplican los procedimientos definidos durante la planificación del mapeo sistemático. Esto implica seguir estrategias de búsqueda específicas y aplicar criterios de inclusión/exclusión claramente establecidos. Estos criterios pueden incluir aspectos como el período de publicación, el tipo de estudio, el enfoque metodológico, entre otros.

- **Extracción de Trabajos de Investigación:** Se extraen los trabajos de investigación identificados durante la búsqueda, asegurando que se cumplan los criterios de inclusión. Esta etapa puede implicar la revisión de resúmenes, palabras clave, títulos e, incluso, la exploración de secciones específicas, como la introducción.

- **Clasificación de Artículos:** Después de la extracción, los artículos se clasifican según los siguientes criterios:

    - **Artículos Relevantes:** Son aquellos seleccionados de los resultados de búsqueda iniciales que contienen los términos de búsqueda en áreas clave como el resumen, la introducción, las palabras clave o el título. Estos artículos son considerados como candidatos iniciales para la revisión detallada.

    - **Artículos No Considerados:** Incluso si un artículo cumple con los criterios de inclusión/exclusión, puede no considerarse adecuado para la investigación después de una revisión más detallada. Esto puede deberse a limitaciones metodológicas, falta de relevancia directa con la pregunta de investigación, o cualquier otro motivo que se haya establecido como criterio de exclusión.

    - **Artículos Primarios:** Son los artículos que han pasado por una revisión completa y se consideran adecuados para la investigación. Estos cumplen con los criterios de inclusión, tienen relevancia directa para la pregunta de investigación y aportan información valiosa al mapeo sistemático.

- **Consideraciones Adicionales:**

    - Durante la clasificación, es esencial documentar las razones específicas por las cuales un artículo se considera relevante o no. Esto facilita la transparencia y permite a otros revisores comprender el proceso de selección.
    - Si se encuentra ambigüedad en la aplicación de los criterios, se puede recurrir a discusiones entre revisores para garantizar una selección coherente y objetiva.

- **Revisión Continua del Proceso:** La selección de artículos primarios no es un proceso estático; se realiza de manera iterativa y continua. Durante la revisión y clasificación, pueden surgir nuevas perspectivas o ajustes en los criterios, lo que requiere una adaptación constante del proceso de selección.

La selección de artículos primarios constituye un paso fundamental para garantizar la calidad y relevancia de los estudios incluidos en el mapeo sistemático, contribuyendo así a la construcción de una síntesis robusta y significativa del conocimiento existente en el área de investigación.

Ejemplo de Protocolo

- **Preguntas de Investigación:**
  - ¿Cuál es el impacto de las metodologías ágiles en el rendimiento de desarrollo de software en equipos pequeños y medianos?
  - ¿Cómo se comparan las metodologías ágiles con los enfoques tradicionales en términos de calidad del software y satisfacción del cliente?

- **Estrategia de Búsqueda:**
  - Cadena de Búsqueda: ("metodologías ágiles" OR "desarrollo ágil") AND ("software development" OR "desarrollo de software") AND ("small teams" OR "equipos pequeños") AND ("medium teams" OR "equipos medianos").
  - Período de Búsqueda: Enero 2018 - Diciembre 2023.
  - Fuentes de Búsqueda: Bases de datos académicas como IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus.

- **Procedimiento de Búsqueda:**
  - Se realizarán búsquedas utilizando la cadena definida en las bases de datos seleccionadas.
  - Se aplicarán filtros de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia.
  - Se registrarán y documentarán las búsquedas y resultados obtenidos.

- **Criterios de Inclusión:**
  - Estudios publicados en inglés y español.
  - Investigaciones centradas en metodologías ágiles y desarrollo de software.
  - Investigaciones que involucren equipos de desarrollo pequeños y medianos.

- **Criterios de Inclusión:**
  - Documentos sin disponibilidad de traducción a inglés o español.
  - Investigaciones que no estén centradas específicamente en metodologías ágiles y desarrollo de software.
  - Estudios que aborden aspectos generales de la gestión de proyectos sin un enfoque específico en el desarrollo de software.

.

6. *Snowballing* como complemento del mapeo sistemático

En situaciones donde no existe una terminología estandarizada o consolidada, la selección de términos de búsqueda adecuados se vuelve crucial para garantizar la exhaustividad de la revisión sistemática. La pérdida de artículos relevantes es una preocupación significativa en este contexto. Para abordar este desafío, se han propuesto enfoques complementarios en la etapa 5 del proceso de revisión sistemática, específicamente en la fase de selección de estudios primarios.

Una de las propuestas destacadas, presentada por Wohlin (2014), se basa en la técnica del snowballing. Este enfoque implica iniciar la búsqueda con un conjunto inicial de artículos y, a partir de este punto, expandir de manera iterativa la búsqueda mediante dos estrategias: backward snowballing y forward snowballing. En el backward snowballing, se exploran las referencias bibliográficas dentro de un artículo inicial, mientras que en el forward snowballing se buscan los trabajos que citan dicho artículo. Estas estrategias permiten ampliar la revisión de literatura al incluir no solo los artículos iniciales sino también aquellos relacionados y citados.

Las referencias y citas que cumplen con los criterios de búsqueda se añaden al conjunto inicial, dando lugar a nuevas iteraciones del proceso. Este ciclo se repite hasta alcanzar el punto de saturación, donde ya no se encuentran más artículos relevantes. De esta manera, el enfoque de snowballing se convierte en una estrategia eficiente para descubrir y capturar información valiosa en un campo donde la terminología puede ser variada o no estandarizada.

En el contexto de la búsqueda en bases de datos, la identificación de palabras clave y la formulación de cadenas de búsqueda son pasos iniciales cruciales. Sin embargo, al aplicar el enfoque de snowballing, el primer desafío radica en identificar un conjunto inicial sólido de trabajos de investigación que sirva como punto de partida para el procedimiento, permitiendo así la expansión iterativa y la captura de una variedad más amplia de literatura relevante.

En este proceso, la identificación de un conjunto inicial sólido es esencial para el éxito del enfoque de snowballing. Google Académico se presenta como una herramienta valiosa para esta tarea, ofreciendo una alternativa que evita sesgos hacia una publicación específica. Un conjunto de inicio efectivo debe poseer ciertas características clave:

- **Tamaño Adecuado:** El número de artículos en el conjunto inicial debe ser suficientemente grande para abarcar la amplitud del área estudiada, evitando ser demasiado pequeño o excesivamente grande. La elección del tamaño depende de la especificidad del enfoque, siendo áreas más específicas menos exigentes en términos de cantidad.

- **Evitar Términos Generales:** Si la búsqueda inicial en Google Académico arroja demasiados resultados debido a términos de búsqueda generales, es necesario identificar artículos relevantes y altamente citados para equilibrar la cantidad con la calidad de la información.

- **Diversidad**: El conjunto inicial debe abarcar una variedad de editores, años y autores. La diversidad es crucial para obtener una perspectiva amplia y representativa del campo de investigación.

- **Consideración de Sinónimos:** La formulación del conjunto de inicio debe basarse en palabras clave de la pregunta de investigación, considerando también sinónimos. Esto asegura la captura de artículos relevantes que pueden utilizar terminologías ligeramente diferentes.

Con el conjunto inicial definido, se inicia la aplicación simultánea de dos actividades cruciales: el backward snowballing y el forward snowballing. En el backward snowballing, ***se extraen las referencias bibliográficas de cada artículo semilla***, mientras que en el forward snowballing ***se recopilan las citas obtenidas por cada artículo semilla***.

Estas actividades se repiten según el conjunto de artículos semilla o base. Luego, se aplican criterios de inclusión y exclusión, eliminando artículos repetidos entre los listados de citas y referencias de todos los artículos base.

El proceso de snowballing se lleva a cabo en varias iteraciones, evaluando los resultados para decidir si es necesario realizar nuevas iteraciones o concluir el proceso. Este enfoque iterativo permite una búsqueda exhaustiva y la captura de una gama amplia de literatura relevante en el área de estudio.

Bibliografía

Badampudi, D., Wohlin, C., & Petersen, K. (2015). Experiences from using snowballing and database searches in systematic literature studies. In *Proceedings of the 19th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering* (pp. 1-10).

Dieste, O., Grimán, A., & López, M. (2008). Revisiones Sistemáticas: Recomendaciones para un Proceso Adecuado a la Ingeniería del Software. In *JISBD* (pp. 321-332).

Genero Bocco Marcela, Cruz-Lemus Jose Antonio y Piattini Velthuis Mario. (2014). Métodos de investigación en ingeniería del software. Editorial Ra-Ma, 2014

Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Versión 2.3 EBSE-2007-01

Peñalvo, F. J. G. (2022). Desarrollo de estados de la cuestión robustos: Revisiones Sistemáticas de Literatura. *Education in the knowledge society (EKS)*, (23), 23.

Stapic, Z., López, E. G., Cabot, A. G., de Marcos Ortega, L., & Strahonja, V. (2012). Performing systematic literature review in software engineering. In *Central European Conference on Information and Intelligent Systems* (p. 441). Faculty of Organization and Informatics Varazdin.

Wohlin, C. (2014, May). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In *Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering* (pp. 1-10).